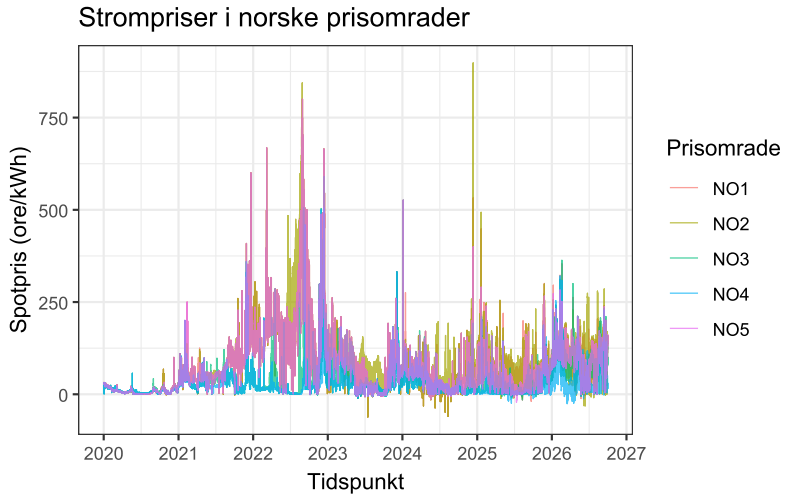
En kraftanalyse

Semesteroppgave i ECON3170/4170, Høst 2026

Kandidatnummer: 170032

12 november 2026

Sammendrag I dette prosjektet har jeg innhentet og bearbeidet store datasett fra ENTSO-E og NVE, og utviklet en strukturert kodeflyt for å analysere strømpriser i norske prisområder. Ved hjelp av lineære regresjonsmodeller undersøker jeg hvilke variabler som bidrar til å forklare og predikere prisutviklingen. Modellene oppnår best prediksjonsevne i NO1 og NO2, med test-R^2 på henholdsvis 0.52 og 0.60, der europeiske strømpriser er sentrale forklaringsvariabler. I NO3 presterer modellen dårligere enn en enkel modell som predikerer gjennomsnittsprisen, blant annet fordi den ikke fanger opp den kraftige prisøkningen i testperioden. Prosjektet har gitt erfaring med API-er, effektiv databehandling, kodeorganisering og statistisk modellering. Rapporten består av ti sider med prosjektbeskrivelse og analyse, i tillegg til tre sider som redegjør for bruk av KI og kilder i arbeidet.



Figur 1: Utvikling i strømpriser i norske prisområder fra 2020 til 2026.

1 Motivasjon for prosjektet

Norge har historisk hatt svært lave strømpriser, og frem til 2020 lå spotprisen mellom 20 - 45 øre/kWh (eksklusive nettleie og avgifter).[1] Dette har ført til at mye kraftkrevende industri er etablert i Norge (aluminiumskraftverk), og husholdninger har vært vant til relativt lave strømregninger, til tross for kalde vintre i dårlig isolerte hjem og oppvarmede badebasseng.

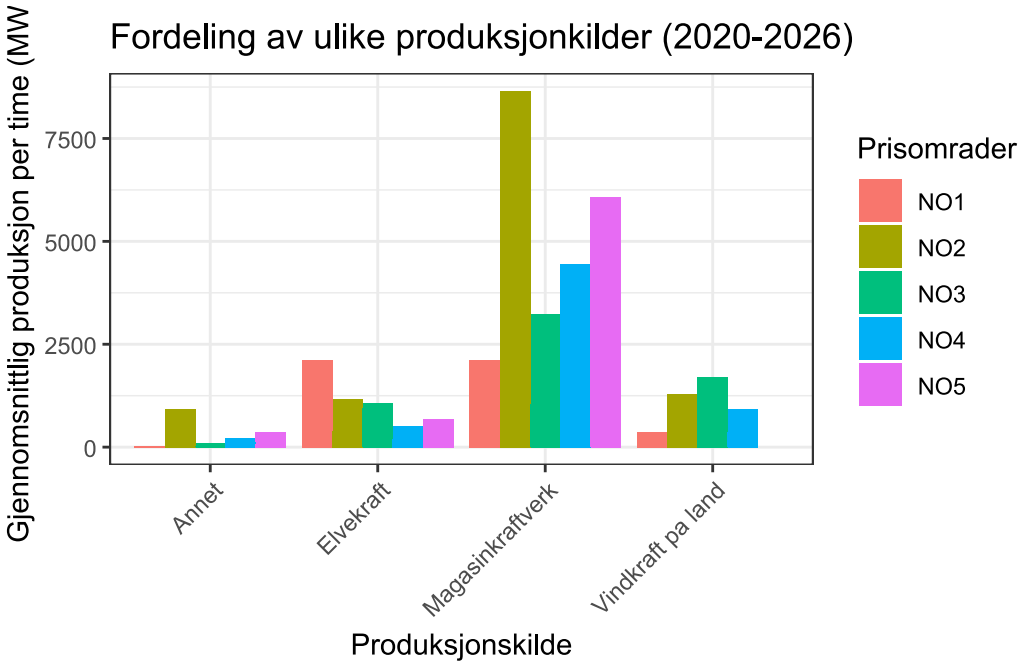
Prissjokket i 2021–2022 satte derfor strømprisene på den politiske dagsordenen, ettersom de kraftige prisøkningene rammet både husholdninger og bedrifter hardt. Figur 1 viser utviklingen i spotprisene i de fem norske prisområdene fra 2020 til 2026. Figuren viser en betydelig prisøkning i alle prisområdene, men med tydelige geografiske forskjeller. Prisøkningen var særlig kraftig i NO1, NO2 og NO5, mens prisene i NO3 og NO4 gjennomgående var lavere og mer stabile. Utenlandskablene ble raskt fremstilt som en folkefiende i den norske offentligheten.[2] Motstanden ble ikke bare drevet av høye strømpriser, men også av en opplevelse av at Norge eksporterte ren, fornybar vannkraft til Europa, samtidig som norske forbrukere måtte betale mer for strømmen, samt at vi fikk skitten, forurenset kullkraft i stikkontakten.

Tabell 1: Beskrivelse av de ulike prisområdene

Prisområde	Geografisk område	Sentrale kjennetegn
NO1	Østlandet	Høyt forbruk og stor befolkning.
NO2	Sørvestlandet	Mye vannkraft og flere utenlandsforbindelser.
NO3	Midt-Norge	Mye vannkraft og begrenset overforing sørover.
NO4	Nord-Norge	Mye vannkraft og relativt lavt forbruk.
NO5	Vestlandet	Mye vannkraft og varierende produksjon.

I tillegg til spotprisen varierer kraft-produksjonen og forbruk mellom prisområdene, som vist i Tabell 1. Figur 2 viser fordelingen av kraftproduksjonen i de ulike prisområdene, og det er tydelig at vannkraft utgjør en betydelig del produksjonen. Vannkraft med magasiner skiller seg fra mange andre fornybare energikilder ved at produksjonen til en viss grad kan reguleres ved å styre hvor mye vann som slippes gjennom turbinene.

[1] SSB (2026)
[2] NTB (2022)



Figur 2: Sammensetning av kraftprosuksjonen i ulike prisområder

1.1 Om prosjektet

Prosjektet har en utforskende datavitenskapelig tilnærming. Innledningsvis kartlegger jeg og samler inn data for et bredt utvalg av mulige forklaringsvariabler for strømprisen; vannkraftproduksjon, strømforbruk i den enkelte prissone, magasinfylling, tilsig, europeiske priser og nedbør. Dataene bearbeides og analyseres utforskende for å undersøke datakvalitet, tidsmessig dekning og mulige sammenhenger mellom variablene. Formålet er å kartlegge hvilke data som egner seg for videre analyse, og å etablere et datagrunnlag for statistisk modellering. Deretter trenes en regresjonsmodell på historiske data for å predikere fremtidige strømpriser.

2 Datainnsamlingen

Datainnsamlingen har utgjort en betydelig del av prosjektarbeidet. Jeg har hentet inn data fra fire ulike API-er for perioden 2020 og frem til dags dato. API-ene benytter forskjellige dataformater og strukturer, og dataene har varierende tidsoppløsning, fra 15-minuttersintervaller til dagsoppløsning. Dette har resultert i store datamengder og stilt høye krav til strukturert og effektiv kode for innhenting, sammenstilling og videre bearbeiding av dataene.

I mappen *Kilder* gjennomføres API-kallene og dataene bearbeides til rds-filer, før de lagres i *Datasett*. Når jeg senere utfører analyser på datasettene, hentes de ut som RDS-filer, slik at de tid- og ressuskrevende API-kallene ikke gjennomføres flere ganger enn nødvendig. Prosjektet bruker to kilder for data, ENTSO-E[3] og NVE[4], som leverer API-ene i to ulike formater.

[3]ENTSO-E (2026)

[4]Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (2026)

2.1 Beskrivelse av kildene

Tabell 2: Beskrivelse av kildene

Kilde	Forklaring av kilden	Format
ENTSO-E	Europeisk datasett for strømpriser (spotpriser i kraftmarkedet), forbruk og produksjon i de ulike prissonene	XML
NVE	Norges vassdrags- og energidirektorat. Magasinstatistikk (fyllingsgrad) og tilsig.	JSON

2.1.a ENSTSO-E (XML)[5]

Dataene fra ENTSO-E leveres i XML-format, et tekstbasert format der informasjonen er organisert i en hierarkisk trestruktur. XML-responsen fra API-et leses inn og parses for å gjøre innholdet tilgjengelig for videre behandling. Ved hjelp av XML-parsing identifiseres relevante elementer og attributter som inneholder informasjon om blant annet tidspunkt, spotpriser (A44), produksjon og forbruk (A16).

Datainnsamlingen er strukturert modulbasert, med separate filer for ulike deler av prosessen. Denne organiseringen gjør koden mer oversiktlig, ved å samle funksjonalitet knyttet til ulike datakilder og datatyper i egne moduler. Det bidrar også til å avgrense kompleksiteten og gjør det enklere å videreutvikle og feilsøke de enkelte delene av datainnsamlingen uavhengig av hverandre. Siden dataene fra ENTSO-E leveres i en hierarkisk XML-struktur og behandles som nestede lister, kan den samme overordnede kodestrukturen gjenbrukes for flere datatyper, blant annet spotpriser og kraftproduksjon. Selv om innholdet og enkelte elementer varierer, følger innlesing, parsing og uttrekk av data de samme grunnleggende prinsippene.

De relevante dataene hentes deretter ut av XML-strukturen, bearbeides og samles i en tibble, før de som nevnt lagres som RDS-filer i *Datasett*.

Ettersom datamengden er stor, med rundt én million observasjoner per datasett i perioden 2020–2026, kan det oppstå tidsavbrudd dersom hele perioden hentes ut i ett enkelt API-kall. For å hindre tidsavbrudd deles derfor kallet opp i månedlige intervaller. En løkke henter deretter data for én måned om gangen. De månedlige datasettene settes sammen til én samlet tibble ved hjelp av `bind_rows()`, før det ferdige datasettet lagres for videre analyse. Ved å hente data én måned om gangen og lagre hovedtibbelen fortløpende, reduserer vi risikoen for å miste allerede innhentende data dersom et API-kall feiler. Dersom et API-kall feiler, fortsetter innhentingen med neste måned uten at tidligere innhentende data går tapt.

[5] Se *Kilder/henting av data fra ENTSO-E* for den modulbaserte implementasjonen, der API-kallene er organisert i separate, gjenbrukbare filer.

[6] Se *Kilder/henting_av_data_NVE* for innhenting av tilsigsdata og magasinfylling

2.1.b NVE (JSON)[6]

Dataene fra NVE leveres i JSON-format (*JavaScript Object Notation*), et tekstbasert format der informasjonen er strukturert i nestede objekter og arrayer. Dataene leses inn og parses slik at de kan bearbeides videre og organiseres i en tibble.

Dataene fra NVE er tilgjengelige på dags- eller ukesformat, noe som gjør det mulig å hente data for hele perioden 2020 - 2026 i ett API-kall. Ved innhenting av tilsig er det imidlertid rundt 650 målestasjoner som skal behandles, noe som øker risikoen for at API-kallene overskrider tidsbegrensningen. For å redusere denne risikoen benyttes derfor samme fremgangsmåte som for ENTSO-E, der dataene hentes ut én målestasjon om gangen og lagres fortløpende underveis. Dataene fra de ulike målestasjonene samles deretter i én tibble ved hjelp av `bind_rows()`. Dette gjør innhentingen mer robust, ettersom en eventuell feil i et senere API-kall ikke fører til at tidligere innhentet data går tapt.

2.2 Bruk at dtplyr

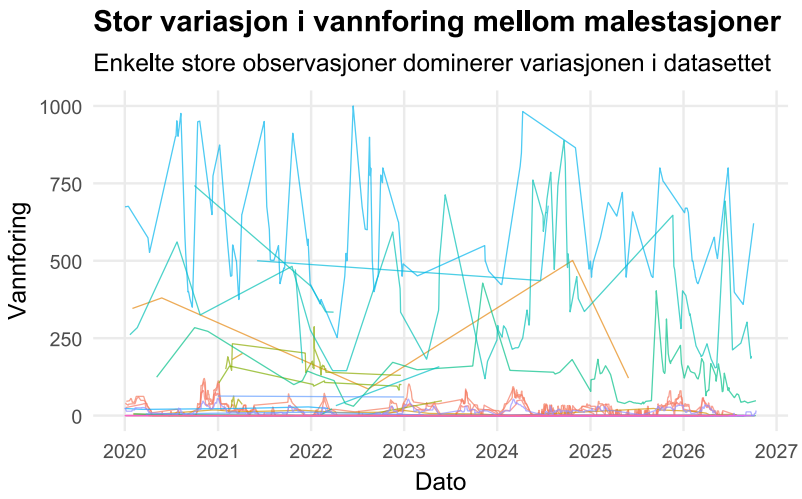
Datasettene inneholder opptil 1,5 millioner datapunkter. For å effektivisere behandlingen av de store datamengdene benyttes dtplyr, som oversetter dplyr-operasjoner til mer effektive data.table-operasjoner. Dette bidrar til raskere databehandling og redusert minnebruk.

2.3 Utelating av forklaringsvariabler

Ettersom prosjektet har en utforskende tilnærming og undersøker et bredt utvalg av mulige forklaringsvariabler, ble også britisk strømpris, nedbør og tilsig vurdert inkludert i regresjonsmodellene. Britisk strømpris var imidlertid bare tilgjengelig for 2020. Inkludering av denne variabelen ville derfor ha redusert datagrunnlaget betydelig for NO3 (prissonen som har utenlandskabler til Storbritannia).

Ettersom magasinkraftverk er avhengige av nedbør og tilsig for å opprettholde magasinfyllingen, ble det forsøkt å inkludere hydrologiske data i analysen. Formålet var å undersøke om informasjon om vanntilgangen kunne bidra til å forklare variasjoner i strømprisene. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å identifisere målestasjoner som var representative for de aktuelle vannmagasinene, og å koble målingene til de relevante prisområdene.

I tillegg var det betydelig støy i målingene og svært store numeriske forskjeller mellom vannføringen ved de ulike målestasjonene, som vist i Figur 3. Variasjonen gjorde det vanskelig å skille mellom reelle hydrologiske forskjeller og støy i målingene, og dermed også å avgjøre hvordan dataene burde aggregeres for å gi et representativt mål på tilsiget i de ulike prisområdene. Jeg kunne utelatt ekstremverdiene, og begrenset analysen til de midterste 95 % av observasjonene,men usikkerheten knyttet til målestasjonenes representativitet ville fortsatt vært til stede. Derfor utelates også de hydrologiske variablene fra den endelige modellen.



Figur 3: Støy i hydrologiske forhold

3 Databehandling og regresjonsanalyse

3.1 Valg av modell

Det finnes flere maskinlæringsmetoder for å modellere kontinuerlige variabler, blant annet Random Forest, XGBoost, OLS og LASSO. Trebaserte metoder som Random Forest og XGBoost kan fange opp komplekse og ikke-lineære sammenhenger, mens lineære regresjonsmodeller som OLS gir koeffisienter som er enklere å tolke.

Formålet med prosjektet er å undersøke overordnede sammenhenger mellom strømpriser og mulige forklaringsvariabler, snarere enn å maksimere modellens prediksjonnøyaktighet. Derfor velger jeg å sette opp en linjær regresjonsmodell, som gjør det mulig å undersøke sammenhengen mellom hver forklaringsvariabel og strømprisen, gitt at de øvrige variablene i modellen holdes konstante. Den relativt enkle modellstrukturen gjør resultatene lettere å tolke, men begrenser samtidig modellens evne til å fange opp ikke-lineære sammenhenger og ekstreme prisbevegelser.

Vi konstruerer dermed en linjær regresjonsmodell med normalfordelte feilledd på formen

For hvert prisområde j og tidspunkt t estimeres følgende lineære regresjonsmodell:

$$P_{t,j} = \beta_{0,j} + \beta_{1,j}F_{t,j} + \beta_{2,j}M_{t,j} + \beta_{3,j}V_{t,j} + \varepsilon_{t,j},$$

for prisområdene NO3, NO4 og NO5. For NO1 og NO2 inkluderes også europeisk strømpris som forklaringsvariabel:

$$P_{t,j} = \beta_{0,j} + \beta_{1,j}F_{t,j} + \beta_{2,j}M_{t,j} + \beta_{3,j}V_{t,j} + \beta_{4,j}E_t + \varepsilon_{t,j}.$$

Her betegner $P_{t,j}$ strømprisen i prisområde j på tidspunkt t, $F_{t,j}$ strømforbruket, $M_{t,j}$ produksjonen fra magasinkraftverk, $V_{t,j}$ fyllingsgraden i vannmagasinene og E_t europeisk strømpris. Konstantleddet betegnes med $\beta_{0,j}$, mens $\hat{\beta}_{1,j}..., \hat{\beta}_{4,j}$ er regresjonskoeffisientene. Det normalfordelte feilleddet betegnes med $\varepsilon_{t,j} \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

Modellen antar at feilleddene $\varepsilon_{t,j} \sim N(0, \sigma^2)$. Antagelsen om konstant varians innebærer at variasjonen i feilleddene er den samme på tvers av tidspunkter og prisområder. Det er mulig at denne antagelsen ikke holder for strømpriser, men testing for heteroskedastisitet ligger utenfor prosjektets omfang.

3.2 Valg av forklaringsvariabler[7]

For å gjennomføre analysen ønsker vi å sammenstille alle datakildene i én felles tibble. Siden dataene har ulik tidsoppløsning, må de først bearbeides slik at de kan kobles sammen på en konsistent måte. Strømpriser, forbruk og kraftproduksjon aggregeres til én observasjon per time og prisområde. Dette innebærer at dersom det finnes flere målinger innenfor samme time, beregnes gjennomsnittet. Tilsig og magasinfylling behandles separat og aggregeres til én observasjon per dag og prisområde. Deretter sammenstilles datasettene ved hjelp av left_join(), med norske strømpriser som utgangspunkt.

3.2.a Manglende observasjoner og klargjøring av data[8]

Før vi trener modellen på datasettet, fjernes observasjoner med manglende eller ugyldige verdier separat for hvert prisområde. Dette er nødvendig, da regresjonsmodellene krever gyldige verdier for både den avhengige variabelen og samtlige forklaringsvariabler. Som vist i Tabell 3, beholdes omtrent 99 % av observasjonene i samtlige prisområder etter filtreringen.

Tabell 3: Antall observasjoner før og etter rensing per prisområde.

Prisomrade	Andel beholdt	Observasjoner i testsettet	Observasjoner i treningsettet
NO1	99.3%	11,575	46,298
NO2	99.0%	11,523	46,092
NO3	99.2%	11,536	46,144
NO4	99.3%	11,400	45,599
NO5	99.0%	11,488	45,952

Dataene deles kronologisk ved hjelp av `initial_time_split()`, der de første 80 prosentene av observasjonene utgjør treningssettet, mens de resterende 20 prosentene utgjør testsettet, som vist i Tabell 3.

For tidsseriedata er en kronologisk splitting hensiktsmessig, da modellene estimeres på historiske observasjoner og evalueres på senere data. Dermed unngår man at fremtidige observasjoner brukes til å predikere fortidige verdier. Ettersom modellene for de ulike prissonene estimeres separat, varierer delingsdatoen noe, som følge av ulik datadekning og filtrering av observasjoner. For å angi et felles tidspunkt for skillet mellom trenings- og testsettet, beregnes derfor gjennomsnittet av delingsdatoene. Dette tilsvarer omtrent tidspunktet der 80 prosent av observasjonene

[7] Se *analyse/analyse_steg4/ferdig_til_tibble.R*

[8] Se *analyse/analyse_steg4/analysen_vi_skal_bruke.R* for hele scriptet.

er passert.[9]

```
[1] "Splitten skjer 2025-05-17"
```

Da forklaringsvariablene har ulik størrelsesorden, standardiseres de for å gjøre dem lettere å sammenligne. Dette gjøres ved hjelp av funksjonen `standardiser(data)`, som sentrerer hver variabel rundt gjennomsnittet og skalerer den med standardavviket. Variablene får dermed gjennomsnitt lik null og standardavvik lik én, slik at de uttrykkes på samme skala uavhengig av opprinnelig måleenhet.

```
  standardiser <- function(data) {
    data |>
      mutate(
        across(all_of(variabler),~
                 (.x - gjennomsnitt[[cur_column()]])/
standardavvik[[cur_column()]]
               ))}
```

Modelleringen gjennomføres i `tidymodels`, der en workflow kombinerer regresjonsmodellen med en formel som spesifiserer hvilke forklaringsvariabler som inngår. Det estimeres separate lineære regresjonsmodeller med minste kvadraters metode (OLS) for hvert av de fem norske prisområdene. Modellene tilpasses i en løkke, der det tas hensyn til at NO1 og NO2 inkluderer europeisk strømpris som forklaringsvariabel, mens denne variabelen utelates for NO3, NO4 og NO5.

De tilpassede modellene brukes til å predikere strømprisene i testsettet. Prediksjonene transformeres deretter fra standardisert format tilbake til den opprinnelige prisskalaen, slik at de kan sammenlignes med de observerte strømprisene. Modellens prediksjonsevne evalueres ved hjelp av MSE og R^2, beregnet på testsettet og ikke treningssettet som modellen har tilpasset seg til. R^2 beregnes som $R^2 = \frac{SSR}{SST}$, der SSR er summen av kvadrerte prediksjonsfeil i testsettet, mens SST er summen av kvadrerte avvik mellom de observerte prisene i testsettet og gjennomsnittsprisen i samme periode, altså fra mai 2025.

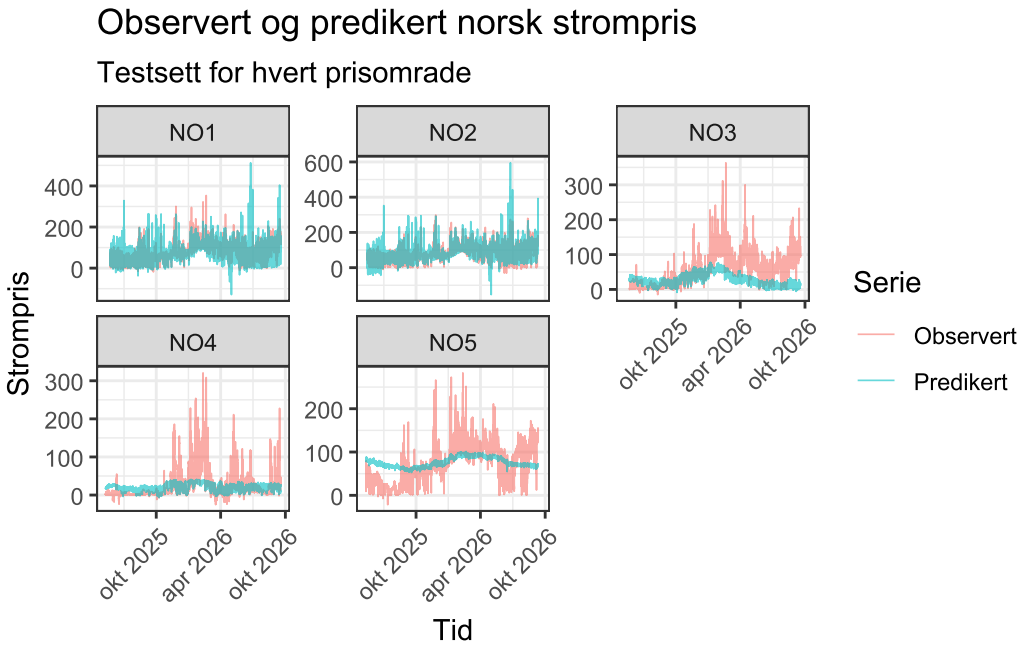
Tabell 4: Modellens prediksjonsevne i testsettet

Prissone	MSE	R^2
NO1	763.0732	0.5274
NO2	555.9463	0.6040
NO3	2338.7337	−0.2656
NO4	869.6404	0.2602
NO5	1252.3460	0.2365

[9] Vi merker oss at splitten skjer på nasjonaldagen, der vi feirer landet vi elsker. Landet med demokrati, frihet og lave produksjonskostnader ved strømproduksjon.

Som vist i Tabell 4 oppnår modellene for NO1 og NO2 R^2-verdier på henholdsvis 0,52 og 0,60. Dette gjenspeiles i Figur 4, der de predikerte prisene i stor grad følger utviklingen i de observerte prisene. For NO4 og NO5 ligger prediksjonene derimot nær gjennomsnittsnivået og fanger i liten grad opp prisvariasjonene. Modellen for NO3 presterer svakest, med en negativ R^2-verdi på −0,26. Dette innebærer at modellens kvadrerte prediksjonsfeil er 26 prosent høyere enn for en referansemodell som predikerer gjennomsnittsprisen i testperioden.

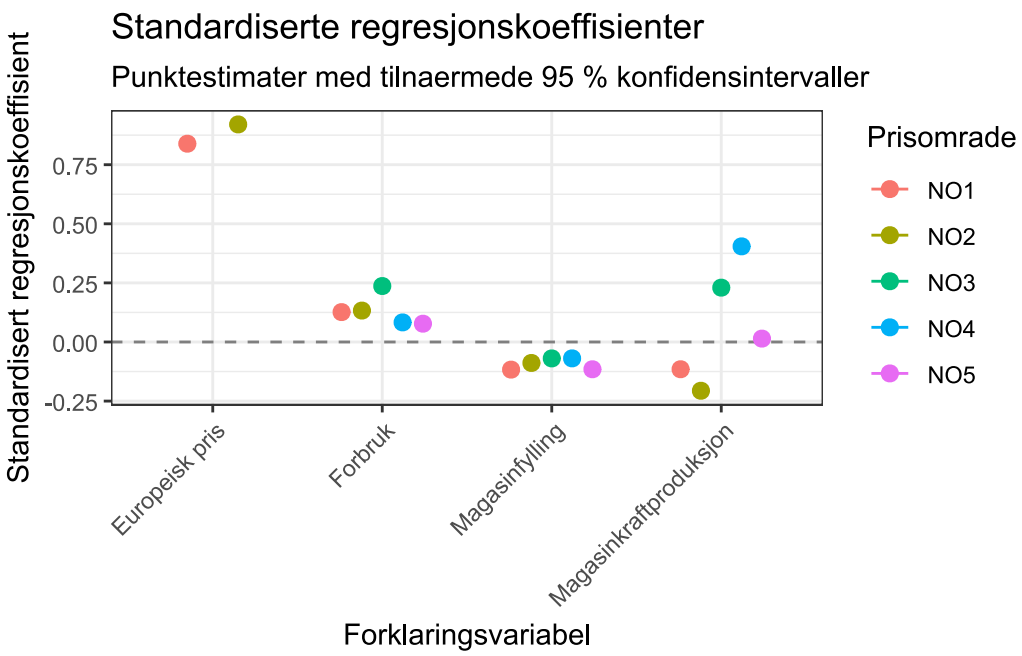
En viktig forklaring på de svake resultatene er at strømprisene steg i NO3 etter mai 2025, uten at modellen klarte å fange opp denne utviklingen. Modellene er basert på historiske sammenhenger og tar ikke høyde for nye markedsforhold som ikke er representert i treningsdataene. Dermed viderefører de i liten grad prisoppgangen i prediksjonene. Dette illustrerer en sentral svakhet ved å predikere langt frem i tid basert på dagens kunnskapsgrunnlag: Når markedsforholdene endrer seg, kan historiske sammenhenger bli mindre representative, og prediksjonsevnen svekkes betydelig.



Figur 4: Predikerte verdier mot observerte verdier

3.3 Regresjonskoeffisienter og sammenhenger

For å undersøke hvilke forklaringsvariabler som har sterkest sammenheng med strømprisen, henter vi ut de standardiserte regresjonskoeffisientene fra hver modell. Koeffisientene angir hvor mange standardavvik den predikerte strømprisen endres når en forklaringsvariabel øker med ett standardavvik, gitt at de øvrige variablene holdes konstante. Dette gjør det mulig å sammenligne den relative betydningen av forklaringsvariablene innenfor hvert prisområde.



Figur 5: Plott av standardiserte regresjonskoeffisienter

Figur 5 viser de estimerte koeffisientene med tilnærmede 95 prosent konfidensintervaller. Den europeiske strømprisen har en standardisert koeffisient på omtrent 0.8 i NO1 og NO2, noe som indikerer en sterk positiv sammenheng med norske strømpriser i disse områdene. Forbruk har gjennomgående positive, men svakere koeffisienter i intervallet $[0, 0.25]$ med de laveste verdiene i NO4 og NO5. Magasinfylling har en svak negativ sammenheng med strømprisen, mens magasinkraftproduksjon har en positiv sammenheng i NO3 og NO4, en tilnærmet null sammenheng i NO5 og en negativ sammenheng i NO1 og NO2.

Resultatene må tolkes med forsiktighet, ettersom NO1 og NO2 inkluderer europeisk strømpris som forklaringsvariabel, mens NO3–NO5 ikke gjør det. Prisene i NO3 begynte dessuten å stige etter at modellen var tilpasset, noe som begrenser modellens evne til å predikere den videre prisutviklingen. Da de estimerte koeffisientene for europeisk pris ≈ 0.8 for NO2 og NO1, er det påfallende å tro at modellen for NO3 ville hatt vesentlig rediksjonsevne dersom vi hadde hatt nok prisdata for Storbritannia (som tidligere nevnt hadde vi bare prisdata for 2020).

Analysen har en utforskende datavitenskapelig tilnærming og er ikke en økonomitresk analyse av de underliggende økonomiske mekanismene. Koeffisientene brukes derfor til å undersøke statistiske sammenhenger og mønstre i dataene, og kan ikke uten videre tolkes som kausale effekter.

4 Konklusjon

Prosjektets hovedfunn er at europeiske strømpriser er en sentral forklaringsvariabel for prisutviklingen i NO1 og NO2, der modellene oppnår test-R^2 på henholdsvis 0,52 og 0,60. For NO3, NO4 og NO5 er prediksjonsevnen betydelig svakere, og modellene fanger i liten grad opp de observerte prissvingningene. Særlig viser den negative R^2-verdien for NO3 at modellen presterer dårligere

enn en enkel prediksjon basert på gjennomsnittsprisen i testperioden. Resultatene viser dermed at en lineær modell med de valgte forklaringsvariablene fungerer bedre i noen prisområder enn i andre. Prosjektet har også vist hvor viktig datakvalitet, representativitet og valg av forklaringsvariabler er for å utvikle modeller som kan beskrive og predikere strømpriser.

Bruk av KI

Jeg har benyttet gratisversjonen av ChatGPT (GPT-5 mini og GPT-5 Thinking Mini) som et hjelpemiddel i programmeringsarbeidet, særlig ved innhenting av data fra ENTSO-E og NVE. Gratisversjonen gir tilgang til enklere språkmodeller med mer begrenset kapasitet og kontekstminne. Jeg har derfor benyttet ChatGPT som en stegvis støtte i programmeringsarbeidet, fremfor å overlate hele prosjektet til en LLM.

API-ene har omfattende dokumentasjon og komplekse strukturer, og det er være svært tid- og ressurskrevende å finne riktig syntaks og utforme dataforespørsler, særlig da jeg hadde begrenset forkunnskap om API-er.

Arbeidsprosessen har vært at jeg beskriver hva jeg ønsker å hente ut, hvorpå ChatGPT foreslår kode for å konstruere API-kallene. Jeg gjennomgår deretter kodeforslagene, kontrollerer at forespørslene er korrekt utformet og feilsøker eventuelle problemer før jeg gjennomfører API-kallene selv.

Ettersom både ENTSO-E og NVE krever API-nøkler for tilgang til API-ene, har ChatGPT ikke kunnet utføre API-kallene direkte. Språkmodellen har derfor kun blitt brukt som et hjelpemiddel til å forstå dokumentasjonen, utforme kodeforslag og feilsøke. Jeg har selv stått for implementering, kvalitetssikring og gjennomføring av samtlige API-kall.

Analysen av dataene (den linjære regresjonsmodellen) er i basert på metodene og fremgangsmåtene vi har gjennomgått i seminarene. Jeg har imidlertid benyttet ChatGPT som støtte til å utforme og forbedre visualiseringer og tabeller, slik at resultatene presenteres på en oversiktlig og hensiktsmessig måte.

I skriveprosessen skrev jeg et førsteutkast selv, og brukte deretter gratisversjonen av ChatGPT som et hjelpemiddel til å forbedre settingstrukturen og flyten i teksten. Det faglige innholdet og vurderingene som er gjort underveis er mine egne.

Personvernsutfordringer

Jeg valgte LLM-modell før jeg var kjent med personvernsutfordringene knyttet til ChatGPT. I etterkant av prosjektet har jeg tatt *HMS0508 God bruk av kunstig intelligens*, som har gitt økt forståelse for personvern- og etiske utfordringer ved gratis språkmodeller. Dersom jeg hadde gjort prosjektet på nytt, ville jeg heller brukt Claude Code, som tilbyr mer transparent kodegenerering, samtidig som de har bedre personvernforordninger.

Jeg tror evnen til å bruke kunstig intelligens på en hensiktsmessig, kritisk og reflektert måte vil bli stadig viktigere i høyere utdanning. Dette prosjektet har vist meg hvordan KI kan utvide mine faglige muligheter, bidra til nye perspektiver og gjøre det mulig å arbeide med problemstillinger

jeg ellers ikke ville hatt forutsetninger til å utforske. Erfaringen har også gitt meg en større forståelse av hvordan KI kan brukes som et verktøy for læring, analyse og faglig utvikling.

Den sterkeste mann i denne verden, er ikke ham som står mest alene. Det er ham som ber om hjelp, enten av en venn, eller i mitt tilfelle - av sin favoritt LLM.[10]

Referanser

4.1 Bruk av

Council of the European Union. 2026. «How is EU electricity produced and sold?» 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold/.

ENTSO-E. 2014. «ENTSO-E GENERAL CODELIST FOR DATA INTERCHANGE». 2014. https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/Core/entso-e-code-list-v29r0.pdf.

———. 2026. «Transparency Platform API Guide». 2026. https://transparency.entsoe.eu/?utm_source=.

Gohel, David, og Panagiotis Skintzos. 2026. *flextable: Functions for Tabular Reporting*. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.flextable.

Hafslund. 2026. «Hva koster det å produsere vannkraft?» 2026. https://www.hafslund.no/no/kraftproduksjon/vannkraft/hva-koster-det-a-produsere-vannkraft-pris-per-kwh.

Iannone, Richard, Joe Cheng, Barret Schloerke, Shannon Haughton, Ellis Hughes, Alexandra Lauer, Romain Francois, JooYoung Seo, Ken Brevoort, og Olivier Roy. 2026. *gt: Easily Create Presentation-Ready Display Tables*. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.gt.

Ibsen, Henrik. 1882. *En folkefiende*. Gyldendal.

Kunnskapsdepartementet. 2026. «Kunstig intelligens i høyere utdanning: I kunnskapens tjeneste». NOU 2026:14. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2026-14/id3191187/.

Muller, Kirill, og Hadley Wickham. 2026. *tibble: Simple Data Frames*. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.tibble.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 2026. «Hydrologiske data». 2026. https://api.nve.no/doc/hydrologiske-data/.

NTB. 2022. «Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet». 2022. https://www.frifagbevegelse.no/ntb/ny-analyse-stromprisene-skyldes-kraftkablene-til-utlandet/473487.

NVE. 2022. «Spørsmål og svar om strømprisen». 10. august 2022. https://www.nve.no/om-nve/spoer-nve/om-stroempriser/spoersmaal-og-svar-om-stroemprisen/.

———. 2026. «Hvordan settes strømprisen?» 27. mars 2026. https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/slik-fungerer-kraftsystemet/hvordan-settes-stroemprisen/.

[10] For flere innsikter, se Ibsen (1882).

Ooms, Jeroen. 2014. «The jsonlite Package: A Practical and Consistent Mapping Between JSON Data and R Objects». *arXiv:1403.2805 [stat.CO]*. https://arxiv.org/abs/1403.2805.

R Core Team. 2025. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Regjeringen. 2019. «Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter». 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/norsk-vannkrafthistorie-pa-fem-minutter/id2346106/.

SSB. 2026. «Hva koster det å produsere vannkraft?» 2026. https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser.

Statnett. 2026. «Tall og data fra kraftsystemet». 2026. https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/.

Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, Winston Chang, Lucy D'Agostino McGowan, Romain François, Garrett Grolemun, mfl. 2019. «Welcome to the tidyverse». *Journal of Open Source Software* 4 (43): 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686.

Wickham, Hadley, Jim Hester, og Jeroen Ooms. 2026. *xml2: Parse XML*. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.xml2.

Vedlegg

All R-kode som er benyttet i prosjetet leveres som en zip-fil. README-filene beskriver hvordan koden er strukturert, samt gir en oversikt over mappene, slik at det skal være enkelt å navigere i prosjektet.

Prosjektet ble ganske omfattende, blant annet fordi jeg har valgt en modulbasert tilnærming med separate filer for ulike deler av datainnsamlingen, databehandlingen og analysen. Arbeidet har vært svært lærerikt, og det har vært spesielt spennende å se hvordan KI kan fungere som et nyttig verktøy for å utforske og gjennomføre et omfattende prosjekt.